

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**

Ética e responsabilidade em inteligência artificial

Inteligência artificial e sociedade

Aula 1

Código da aula: [DADOS]ANO2C6B2S15A1



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Exposição



Objetivos da Aula

Introduzir reflexões sobre as relações entre inteligência artificial e sociedade.



Competências da Unidade (Técnicas e Socioemocionais)

- Adaptar-se a novas tecnologias, técnicas e tendências, sem perder o foco nas metas e objetivos da organização;
- Analisar situações complexas, avaliar diferentes perspectivas e prever os usos da inteligência artificial na atualidade.



Recursos Didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de textos, vídeos e imagens;
- Artigos selecionados para leitura;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet.



Duração da Aula

50 minutos

Exposição



© Getty Images

Inteligência artificial e sociedade – Introdução e impactos

A inteligência artificial (IA) tem emergido como uma força transformadora na sociedade contemporânea, **redefinindo as fronteiras do possível** em diversos setores.

Esta primeira aula se propõe a:

- ✓ **explorar a intersecção entre a IA e a vida cotidiana**, abordando desde os conceitos fundamentais até as suas aplicações práticas;
- ✓ discutir como a IA moldou e continua a moldar o mundo moderno, mas, também, os **desafios éticos, sociais e de emprego** que ela traz;
- ✓ oferecer uma **compreensão holística de como a IA está integrada a nossas vidas**, impactando decisões, criando novas oportunidades e levantando questões significativas que desafiam nossa perspectiva tradicional sobre tecnologia, trabalho e interações sociais.

Exposição

Introdução à inteligência artificial

A IA não é apenas um produto da era moderna, ela tem raízes que remontam à metade do século 20.



Curiosidade

Concebida, inicialmente, como um campo de estudo acadêmico, a IA evoluiu significativamente.

Desde os primeiros programas capazes de jogar xadrez até os sistemas atuais de aprendizado profundo, como o GPT-4, da OpenAI, a IA expandiu suas capacidades para simular aspectos da inteligência humana, como aprendizado, raciocínio e percepção.

Exposição

Introdução à inteligência artificial

Os próximos exemplos ilustram como a IA pode processar informações e realizar tarefas complexas, superando até mesmo especialistas humanos em certas áreas:



© Getty Images

- **Deep Blue:** em 1997, Deep Blue (IBM) fez história ao derrotar o campeão mundial de xadrez Garry Kasparov. Este evento marcou um ponto de virada significativo, demonstrando a capacidade da IA de superar humanos em tarefas complexas de raciocínio.
- **Google DeepMind – AlphaGo:** em 2016, o programa AlphaGo, da DeepMind (uma subsidiária do Google), derrotou o campeão mundial de Go, Lee Sedol. O Go é um jogo complexo para a IA devido ao vasto número de possíveis movimentos, destacando o avanço na aprendizagem de máquinas.
- **Chatbots:** como o GPT-4, da OpenAI, demonstram a capacidade da IA de processar e gerar linguagem natural, fornecendo respostas contextualizadas e interagindo de forma convincente com os usuários.

Fonte: REUTERS, 1997; VENTURA, 2016.

Exposição

Introdução à inteligência artificial



Saiba mais

Vamos explorar esses dois artigos que relatam como aconteceu a vitória da IA sobre os humanos nos jogos?

REUTERS. *Deep Blue vence série contra Kasparov*. Folha Online, 11 maio 1997. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fol/esp/es11051.htm>. Acesso em: 9 abr. 2024.

VENTURA, F. *Lee Sedol perde partida final de Go e inteligência artificial do Google vence por 4 a 1*. Giz Brasil, 15 mar. 2016. Disponível em: <https://gizmodo.uol.com.br/google-alphago-vence-4-a-1/>. Acesso em: 9 abr. 2024.

Exposição

IA na vida cotidiana



© Getty Images

A presença da IA no dia a dia é cada vez mais perceptível. Alguns exemplos:

- ✓ **assistentes virtuais, como Siri, da Apple, e Alexa, da Amazon**, que utilizam processamento de linguagem natural para interagir com os usuários;
- ✓ **sistemas de recomendação personalizados, como os da Netflix**, usam algoritmos de IA para analisar o comportamento do usuário e sugerir conteúdo relevante.

IA na vida cotidiana – Exemplos

Smart home devices:

Os dispositivos inteligentes de casa, como o **Nest Thermostat**, são representativos de como a IA está se tornando uma parte intrínseca de nossas vidas. Esses dispositivos:

- ✓ utilizam algoritmos de IA para aprender e adaptar-se às preferências do usuário, proporcionando um nível de conveniência e conforto personalizado;
- ✓ melhoram a experiência do usuário em casa e, também, contribuem para a sustentabilidade, otimizando o uso de energia e reduzindo custos.



Exemplo

O Nest Thermostat ajusta, automaticamente, a temperatura da casa com base nos padrões diários do usuário, como os horários em que geralmente estão em casa ou fora. Com o tempo, ele aprende esses padrões e faz ajustes sutis para economizar energia, mantendo, ao mesmo tempo, um ambiente confortável.

Fonte: TEIXEIRA, F. *Um caso de amor e ódio com o termostato inteligente Nest*. Medium, 12 mar. 2015. Disponível em: <https://brasil.uxdesign.cc/um-caso-de-amor-e-%C3%B3dio-com-o-termostato-inteligente-nest-9ldac7bdcf7>. Acesso em: 9 abr. 2024.

Exposição

IA na vida cotidiana – Exemplos

Filtros de Spam em e-mails

A IA desempenha um papel essencial na proteção dos usuários contra e-mails de spam, que, muitas vezes, podem conter conteúdo malicioso ou fraudulento.

Os **filtros de spam** baseados em IA analisam continuamente as características dos e-mails recebidos, como o cabeçalho, o texto do e-mail e, até mesmo, o padrão de envio, para identificar e filtrar mensagens indesejadas.



© Getty Images



Curiosidade

Esses sistemas são treinados com vastos conjuntos de dados de e-mails para distinguir entre comunicações legítimas e *spam*. Ao aprender com novos padrões e técnicas usadas por *spammers*, os filtros de IA se adaptam e evoluem, tornando-se mais eficientes ao longo do tempo. Esse aspecto da IA na vida cotidiana é fundamental para manter a segurança e a integridade das nossas comunicações digitais.

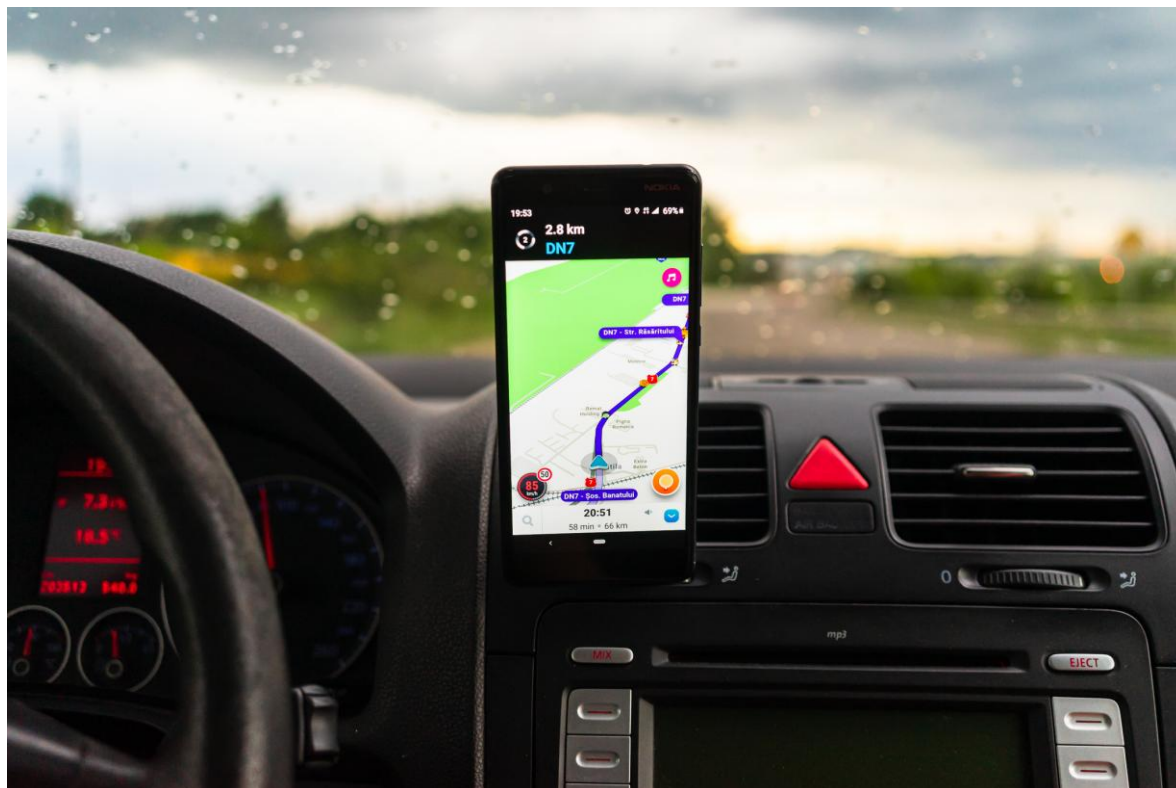
Exposição

IA na vida cotidiana – Exemplos

Sistemas de navegação inteligentes

Aplicações como o **Waze** exemplificam a integração da IA a sistemas de navegação, transformando a maneira como nos deslocamos.

Esses sistemas utilizam IA para analisar dados de tráfego em tempo real, coletados de diversos usuários, para fornecer as rotas mais eficientes. Além de considerar o tráfego atual, eles também levam em conta variáveis como acidentes, condições meteorológicas e obras na via.



© Getty Images



Curiosidade

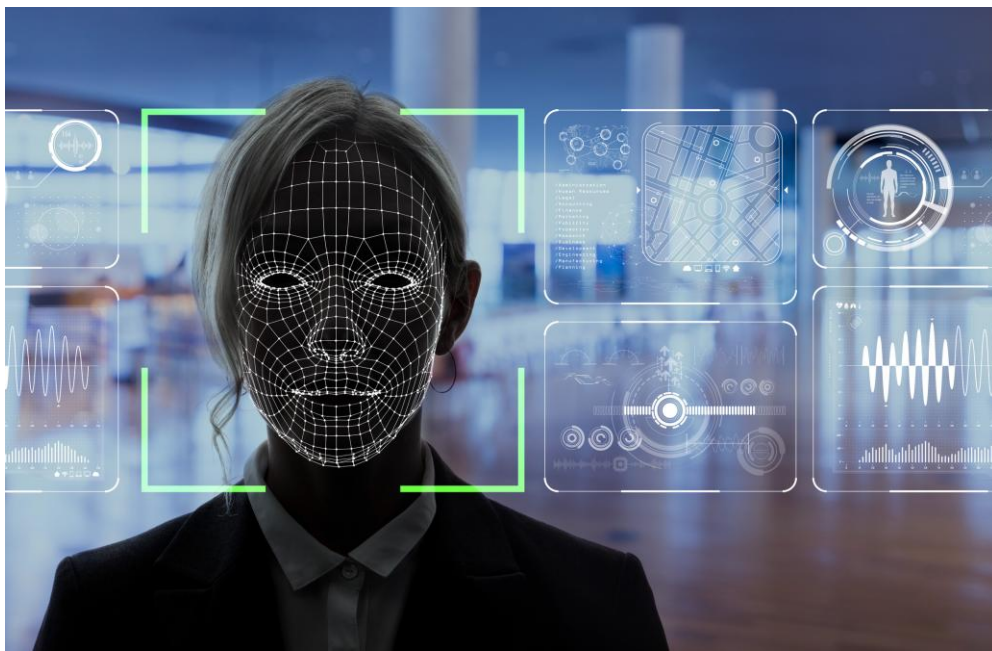
A IA permite que esses aplicativos "aprendam" com os padrões de tráfego ao longo do tempo, melhorando, constantemente, as recomendações de rotas. Isso não apenas economiza tempo para os usuários, mas, também, pode ajudar a reduzir o congestionamento geral do tráfego, contribuindo para um trânsito mais fluido e sustentável nas cidades.

Exposição

Impactos éticos da IA

O avanço da IA também levanta questões éticas significativas.

Um dos desafios mais notáveis é o viés algorítmico, através dos quais sistemas de IA podem perpetuar ou até ampliar preconceitos existentes na sociedade.



© Getty Images



Exemplo

Alguns sistemas de reconhecimento facial demonstraram taxas de erro mais altas para rostos de pessoas negras. Além disso, a questão da privacidade de dados é crucial, como evidenciado pelo escândalo da Cambridge Analytica, quando dados de usuários do Facebook foram usados de maneira controversa para influenciar eleições.

Exposição

Impactos éticos da IA – Exemplos

IA na seleção de candidatos a emprego



Saiba mais

ALVES, M. *Saiba como a inteligência artificial seleciona currículos*. InfoMoney, 25 jun. 2023. Disponível em: <https://www.infomoney.com.br/carreira/saiba-como-a-inteligencia-artificial-seleciona-curriculos/>. Acesso em: 9 abr. 2024.

- ✓ Empresas em todo o mundo estão implementando algoritmos de IA para **analisar currículos e perfis de candidatos**, visando tornar o processo de contratação mais eficiente e menos tendencioso.
- ✓ Esses sistemas podem, inadvertidamente, perpetuar preconceitos existentes se não forem cuidadosamente projetados e monitorados. **Por exemplo, se um algoritmo é treinado com dados históricos que refletem práticas de contratação desiguais, ele pode aprender e replicar esses mesmos preconceitos, discriminando candidatos com base em gênero, etnia ou idade.**
- ✓ A preocupação ética, aqui, gira em torno da transparência desses algoritmos, da justiça no processo de seleção e da necessidade de mecanismos de revisão humana para garantir que decisões de IA sejam justas e não discriminatórias.

Exposição

Impactos éticos da IA – Exemplos

IA em sistemas de crédito



Saiba mais

CAMISASCA, L. *Inteligência artificial pode revolucionar o sistema de crédito brasileiro*. Exame, 4 jul. 2022. Disponível em: <https://exame.com/bussola/inteligencia-artificial-pode-revolucionar-o-sistema-de-credito-brasileiro/>. Acesso em: 9 abr. 2024.

- ✓ Algoritmos de IA analisam uma variedade de dados, incluindo histórico de crédito, hábitos de compra e, às vezes, até dados de mídias sociais, para avaliar o risco de crédito de um indivíduo.
- ✓ Pessoas de áreas com menos acesso a serviços bancários tradicionais ou com históricos de crédito limitados podem ser injustamente penalizadas.
- ✓ A falta de transparência sobre como esses algoritmos funcionam e quais dados são considerados pode levar a decisões de crédito difíceis de contestar ou entender, levantando preocupações sobre justiça e discriminação.
- ✓ Embora esses sistemas possam aumentar a eficiência e reduzir a possibilidade de erro humano, eles também podem perpetuar desigualdades socioeconômicas.

Exposição

Impactos éticos da IA – Exemplos

IA em vigilância policial



Saiba mais

AGRELA, Lucas. *Inteligência artificial começa a chegar à segurança pública*. Disponível em: <https://exame.com/tecnologia/inteligencia-artificial-comeca-a-chegar-a-seguranca-publica/>. Acesso em: 19 abr. 2024.

- ✓ A adoção de tecnologias de IA por forças policiais, especialmente para previsão de crimes e reconhecimento facial, é uma área repleta de dilemas éticos.
- ✓ Embora a intenção seja melhorar a segurança pública e a eficiência policial, essas tecnologias podem levar a violações de privacidade e liberdades civis. **Por exemplo, sistemas de previsão de crimes que usam dados históricos de policiamento podem levar a um policiamento excessivo de comunidades já marginalizadas, perpetuando ciclos de criminalização.**
- ✓ O uso de reconhecimento facial pela polícia levanta preocupações significativas sobre vigilância em massa e o potencial de identificações errôneas, especialmente em grupos minoritários.

Impactos éticos da IA – Exemplos

IA no contexto de *deep fake*

A relação entre inteligência artificial (IA) e *deep fake* está intrinsecamente ligada ao avanço das tecnologias de aprendizado profundo, que permitem a **criação de conteúdo audiovisual falso convincente**.

Ao mesmo tempo em que oferecem possibilidades para os setores de entretenimento e educação, as *deep fakes* também trazem sérios desafios éticos, legais e sociais, como a disseminação de desinformação e violações de privacidade.



Curiosidade

Existe uma corrida armamentista tecnológica em torno da criação e detecção de *deep fakes*, destacando a necessidade de maior conscientização pública e de estratégias regulatórias para lidar com seus impactos potencialmente disruptivos.

Exposição

IA e emprego

IA está reconfigurando o panorama do emprego.

Por um lado, ela **cria novas oportunidades e demandas** por habilidades especializadas, como no desenvolvimento e manutenção de sistemas de IA.

Por outro, a automação que a IA permite implementar têm potencial para **substituir empregos**, especialmente aqueles que envolvem tarefas repetitivas.



Exemplo

A indústria automobilística, por exemplo, tem utilizado robôs para automatizar linhas de montagem, enquanto o setor de serviços financeiros emprega algoritmos de IA para operações de alta frequência.

Exposição

IA e emprego – Exemplos

Assistentes de voz em *call centers*:



Saiba mais

DNK. *IA conversacional acelera inovação em contact center, diz pesquisa*, [s.d.]. Disponível em: <https://www.dnkinfotelecom.com.br/ia-conversacional-acelera-inovacao-em-contact-center-diz-pesquisa/>. Acesso em: 9 abr. 2024.

- ✓ esses sistemas utilizam avançadas capacidades de processamento de linguagem natural para interagir com os clientes, respondendo perguntas e resolvendo problemas básicos sem intervenção humana.
- ✓ aumentam a eficiência e reduzem o tempo de espera para os clientes, mas, também, levantam questões sobre o futuro do emprego humano nesse setor;
- ✓ em alguns casos, podem reduzir a necessidade de um grande número de operadores de *call center*, o que pode levar à redução de empregos;
- ✓ abrem oportunidades para os trabalhadores se concentrarem em tarefas mais complexas e gratificantes, nas quais o julgamento humano é indispensável.

Exposição

IA e emprego – Exemplos

IA na agricultura

A aplicação de IA na agricultura, especialmente o uso de drones e robôs agrícolas, está transformando o setor de maneiras significativas. Essas tecnologias:

- ✓ permitem monitoramento preciso das culturas, análise de dados do solo e otimização do uso de recursos como água e fertilizantes;
- ✓ trazem mudanças para a força de trabalho agrícola, pois algumas tarefas anteriormente realizadas por humanos são agora automatizadas;
- ✓ podem levar à necessidade de requalificação dos trabalhadores agrícolas, bem como a um foco renovado em habilidades tecnológicas e de gerenciamento de dados no setor agrícola.



Saiba mais

ZANATTA, C. *Inteligência artificial já é realidade na agricultura; entenda como funciona*. Techtudo, 2 out. 2023. Disponível em:

<https://www.techtudo.com.br/noticias/2023/10/inteligencia-artificial-ja-e-realidade-na-agricultura-entenda-como-funciona-edsoftwares.ghtml>.

Acesso em: 9 abr. 2024.

IA e emprego – Exemplos

Sistemas de IA na logística

O uso de sistemas de IA em atividades da logística, como na otimização de cadeias de suprimentos e na previsão de demanda, está revolucionando a indústria. Esses sistemas podem:

- ✓ processar grandes quantidades de dados para identificar padrões;
- ✓ prever tendências;
- ✓ recomendar estratégias para melhorar a eficiência.



Saiba mais

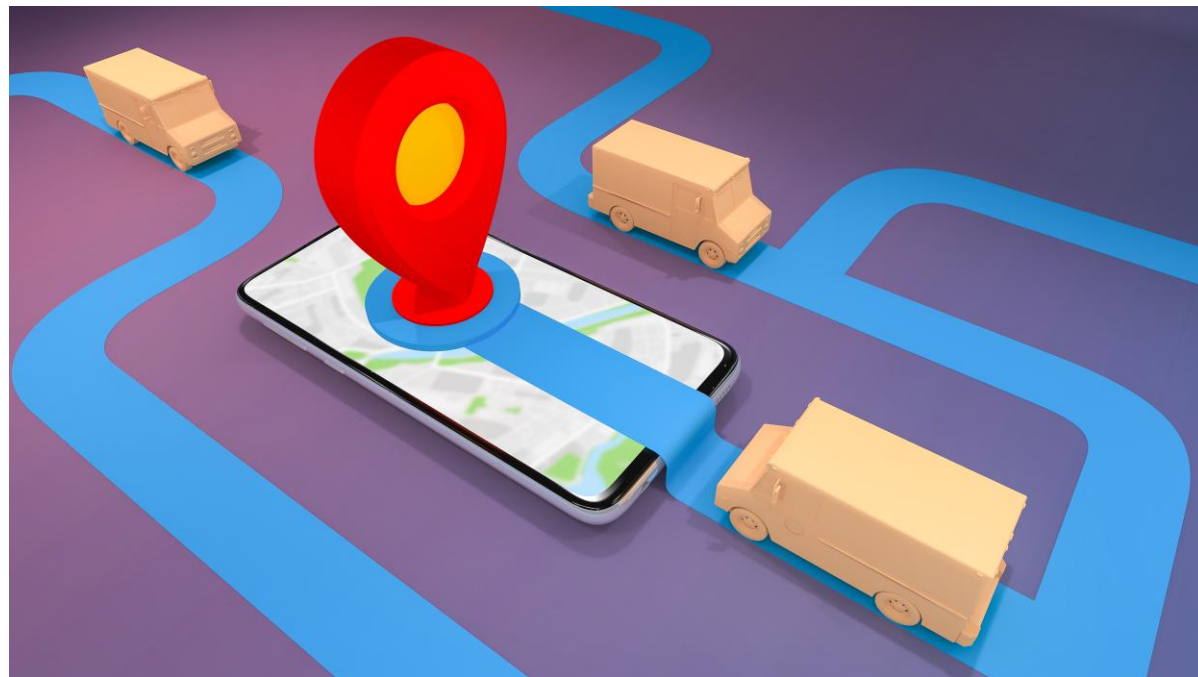
DELAGE. *Como a inteligência artificial está revolucionando a logística: tendências e oportunidades*, [s.d.]. Disponível em: <https://delage.com.br/blog/como-a-inteligencia-artificial-esta-revolucionando-a-logistica-tendencias-e-oportunidades/>. Acesso em: 9 abr. 2024.

IA e emprego – Exemplos

Sistemas de IA na logística

Um bom exemplo é na distribuição de produtos, em que a IA pode:

- ✓ prever a demanda dos consumidores com alta precisão, permitindo que as empresas ajustem seus estoques e reduzam os custos de armazenamento;
- ✓ ser usada para otimizar rotas de entrega, economizando tempo e combustível.



© Getty Images

Embora essas inovações tragam benefícios significativos em termos de **eficiência** e **redução de custos**, também podem impactar a força de trabalho no setor de logística.

Isso porque a automação de certas tarefas pode diminuir a necessidade de trabalhadores em algumas áreas, enquanto aumenta a demanda por especialistas em IA e análise de dados, ressaltando a necessidade de adaptação e requalificação profissional na era da automação.

Exposição

IA e educação

O impacto da IA no setor educacional é igualmente transformador. Sistemas de aprendizado adaptativo, como os oferecidos pela Khan Academy, personalizam o conteúdo de acordo com o progresso e o estilo de aprendizagem do aluno.

Isso não só melhora a eficácia do ensino, mas, também, torna a educação mais acessível e personalizada. **Além disso, ferramentas de IA estão sendo utilizadas para ajudar professores a analisar o desempenho dos alunos, identificando áreas que necessitam de atenção adicional.**



Tome nota

A existência de ferramentas como o ChatGPT confronta a forma como o ensino tem sido realizado, pela possibilidade de obtenção de respostas fáceis para atividades e provas.

Assim, a IA deve promover uma revolução, também, na forma como a educação é estruturada.

IA e educação – Exemplos

Plataformas de aprendizado adaptativo

As plataformas de aprendizado adaptativo, como **Coursera** e **Khan Academy**, representam um avanço significativo no campo educacional. Estes sistemas usam algoritmos para analisar o desempenho e o estilo de aprendizagem dos alunos, ajustando o conteúdo didático para atender às suas necessidades individuais.



Tome nota

Essa abordagem, também, levanta questões sobre a uniformidade da experiência educacional e a dependência excessiva de soluções tecnológicas na educação, ressaltando a necessidade de manter um equilíbrio saudável entre ensino assistido por IA e interação humana direta.

Exposição

IA e educação – Exemplos

Realidade aumentada e IA na educação

Essas tecnologias permitem criar ambientes de aprendizado imersivos e interativos, que podem transformar conceitos abstratos em experiências tangíveis.

Contudo, isso também levanta questões sobre a acessibilidade dessas tecnologias para todas as instituições de ensino, especialmente em regiões com recursos limitados, e a necessidade de garantir que tais inovações tecnológicas não ampliem as disparidades educacionais existentes.



© Getty Images



Exemplo

Estudantes de anatomia podem usar óculos de RA para explorar um modelo 3D do corpo humano, com a IA fornecendo informações detalhadas e interativas sobre cada órgão.

Fonte: RODRIGUES, J. *10 exemplos de realidade aumentada na educação*. Culte, [s.d.]. Disponível em: <https://blog.culte.com.br/realidade-aumentada-na-educacao-2/>. Acesso em: 11 abr. 2024.



Vamos
fazer um
quiz

**Qual é um desafio ético comum na
implementação de sistemas de IA?**

**Aumento do custo
operacional**

Viés algorítmico

Melhoria da eficiência

Expansão de mercado



Vamos
fazer um
quiz

Qual é um desafio ético comum na implementação de sistemas de IA?



**Aumento do custo
operacional**

Viés algorítmico



Melhoria da eficiência

Expansão de mercado



FEEDBACK GERAL DA ATIVIDADE

O viés algorítmico é um desafio ético na implementação de sistemas de IA. Se um algoritmo é treinado com dados tendenciosos, pode resultar em decisões injustas ou discriminatórias e traz a necessidade de treino ético e imparcial dos sistemas.



Vamos
fazer um
quiz

Como a IA pode impactar considerações de privacidade?

**Facilitando o
gerenciamento de dados.**

**Aumentando a vigilância e o
monitoramento.**

**Otimizando protocolos de
segurança.**

**Ampliando o acesso
à informação.**

Vamos
fazer um
quiz

Como a IA pode impactar considerações de privacidade?



Facilitando o gerenciamento de dados.

Aumentando a vigilância e o monitoramento.



Otimizando protocolos de segurança.

Ampliando o acesso à informação.



FEEDBACK GERAL DA ATIVIDADE

Uma das preocupações éticas da IA é o potencial aumento da vigilância e do monitoramento. Sistemas de IA avançados podem analisar vastos dados pessoais, gerando dúvidas sobre a coleta, a guarda e o uso desses dados e a proteção da privacidade dos indivíduos.



Vamos
fazer um
quiz

**Qual aplicação prática da IA está
transformando o setor educacional?**

Jogos digitais

Marketing digital

**Aprendizado
adaptativo**

**Gerenciamento de
projetos**



Vamos
fazer um
quiz

Qual aplicação prática da IA está transformando o setor educacional?



Jogos digitais

Marketing digital



Aprendizado adaptativo

Gerenciamento de projetos



FEEDBACK GERAL DA ATIVIDADE

O aprendizado adaptativo, uma aplicação prática da IA, está revolucionando o setor educacional. Essa tecnologia personaliza o material de ensino conforme o desempenho e as necessidades do aluno, tornando a educação mais eficaz e envolvente.



O que nós
**aprendemos
hoje?**

© Getty Images

Hoje desenvolvemos:

- 1** Uma visão geral sobre inteligência artificial, destacando sua evolução desde os primórdios até as tecnologias contemporâneas. Exemplos como Deep Blue e sistemas de IA em dispositivos cotidianos são discutidos para ilustrar como essa tecnologia tem avançado e se integrado em diversos aspectos da vida diária.
- 2** O estudo dos impactos éticos e sociais da IA, abordando tópicos críticos como o viés algorítmico e a privacidade de dados. Essas discussões destacam como a IA, apesar de suas inúmeras vantagens, também traz desafios significativos que precisam ser gerenciados cuidadosamente.
- 3** A compreensão do efeito da IA no mercado de trabalho, ressaltando tanto as oportunidades quanto os desafios trazidos pela automação. O papel da IA na transformação de setores como educação, saúde e manufatura é enfatizado, sublinhando a importância de adaptar-se às mudanças tecnológicas.

Saiba mais

Ao acompanhar as inovações tecnológicas, é impressionante perceber como as inteligências artificiais (IAs) estão impactando, significativamente, nosso dia a dia. Elas têm a capacidade de aprender e executar tarefas complexas de uma maneira que nunca imaginamos ser possível. Por meio dos diferentes tipos de aprendizagem na IA, esses sistemas computacionais adquirem conhecimento, como pode ser visto nesse artigo:

CALANCA, P.; MATHEUS, Y. RAPHAELL, B. *Quais são os 4 tipos de aprendizagem na IA, algoritmos e usos no dia a dia.*

Alura, 4 dez. 2023. Disponível em:

<https://www.alura.com.br/artigos/quais-sao-tipos-aprendizagem-ia-inteligencia-artificial>.

Acesso em: 9 abr. 2024.

Referências da aula

FERREIRA, M. B. *Inteligência artificial no horizonte da filosofia da tecnologia: técnica, ética e direito na era cybernética*. São Paulo: Dialética, 2023.

MANENTI, D. Z. *A inteligência artificial e o ethos filosófico: uma reflexão sobre os princípios ético filosóficos na pós-cibernética aplicados à inteligência natural e artificial*. [S.l.: s.n.], 2019.

REUTERS. *Deep Blue vence série contra Kasparov*. Folha Online, 11 maio 1997. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fol/esp/esl1051.htm>. Acesso em: 9 abr. 2024.

SILVA, I. N; SPATTI, D. H; FLAUZINO, R. A. *Redes neurais artificiais: para engenharia e ciências aplicadas*. São Paulo: Artliber, 2016.

VENTURA, F. *Lee Sedol perde partida final de Go e inteligência artificial do Google vence por 4 a 1*. Giz Brasil, 15 mar. 2016. Disponível em: <https://gizmodo.uol.com.br/google-alphago-vence-4-a-1/>. Acesso em: 9 abr. 2024.

Identidade visual: imagens © Getty Images

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**